

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ФизМех

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ОП

_____ И.О. Фамилия

«_____» _____ 202_г.

ЗАДАНИЕ
на выполнение выпускной квалификационной работы

студенту Безлепскому Александру Дмитриевичу, гр. 5030102/20401

1. Тема работы: «Разработка программного обеспечения для анализа почвенной микро
2. Срок сдачи студентом законченной работы: 27.05.2026.
3. Исходные данные по работе: нуклеотидные последовательности генов ризобий из базы данных GenBank и коллекции лаборатории [3.2]; параметры термодинамических моделей ближайших соседей [3.3]; сырые данные ампликонного секвенирования (Illumina MiSeq); программная среда Julia и язык R [3.1].
 - 3.1. DADA2: High-resolution sample inference from Illumina amplicon data / B. J. Callahan [и др.] // Nature Methods. — 2016. — Т. 13, № 7. — С. 581—583. — DOI 10.1038/nmeth.3869. — URL: <https://doi.org/10.1038/nmeth.3869>.
 - 3.2. Pangenome Evolution Reconciles Robustness and Instability of Rhizobial Symbiosis / A. J. Weisberg [и др.] // mBio. — 2022. — Т. 13, № 3. — e00074—22. — DOI 10.1128/mbio.00074-22. — eprint: <https://journals.asm.org/doi/pdf/10.1128/mbio.00074-22>. — URL: <https://journals.asm.org/doi/abs/10.1128/mbio.00074-22>.
 - 3.3. *SantaLucia J. J., Hicks D.* The Thermodynamics of DNA Structural Motifs // Annual Review of Biophysics. — 2004. — Т. 33. — С. 415—440. — DOI 10.1146/annurev.biophys.32.110601.141800. — URL: <https://doi.org/10.1146/annurev.biophys.32.110601.141800>.
4. Содержание работы (перечень подлежащих разработке вопросов):

- 4.1. Обзор литературы: проблема анализа почвенной микробиоты и вычислительные аспекты дизайна ПЦР-праймеров.
- 4.2. Разработка математических моделей и алгоритмов конструирования выроденных ПЦР-праймеров с учетом ансамблевой термодинамики.
- 4.3. Разработка и оптимизация программного обеспечения для термодинамического анализа на языке Julia.
- 4.4. Апробация алгоритмов и анализ данных высокопроизводительного секвенирования популяций ризобий.
5. Перечень графического материала:
 - 5.1. Архитектура и диаграмма классов разработанных пакетов SeqFold.jl и DePPA.jl.
 - 5.2. Результаты сравнения производительности вычислительного ядра SeqFold.jl с программными аналогами.
 - 5.3. Результаты агарозного электрофореза продуктов вложенной ПЦР при амплификации целевых генов.
 - 5.4. Лист подготовки проб составленный перед секвенированием Illumina MiSeq
 - 5.5. Диаграммы Венна и фактор обогащения уникальными ASV для исследованных групп генов.
6. Перечень используемых информационных технологий, в том числе программное обеспечение, облачные сервисы, базы данных и прочие сквозные цифровые технологии:
 - 6.1. Язык программирования Julia, пакеты SeqFold.jl, DePPA.jl, FastalIO.jl.
 - 6.2. Язык программирования R, пакеты DADA2, phyloseq, ggplot2, dyplr, tidyr.
 - 6.3. Система контроля версий Git и платформы GitHub и GitLab.
 - 6.4. База данных нуклеотидных последовательностей NCBI GenBank и инструмент поиска гомологий BLAST.
 - 6.5. Научные электронные библиотеки и репозитории (ncbi.nlm.nih.gov, arxiv.org, bioRxiv.org, geneontology.org).
7. Консультанты по работе:
 - 7.1. Д.б.н., г.н.с., Е.Е. Андронов.
 - 7.2. Должность, степень, И.О. Фамилия (нормоконтроль).
8. Дата выдачи задания: 27.05.2026.

Руководитель ВКР _____ В.В. Гурский

Консультант _____ Е.Е. Андронов

Задание принял к исполнению 27.05.2026

Студент _____ А.Д. Безлепский